

1. Introducción y relevancia clínica

La **hipoacusia infantil** es una de las **discapacidades sensoriales más frecuentes** y, al mismo tiempo, **una de las más prevenibles y tratables** si se diagnostica precozmente.

Se estima que **1 a 3 de cada 1000 recién nacidos vivos** presentan **hipoacusia congénita significativa**. Si no se detecta a tiempo, puede generar **retraso en el lenguaje, aprendizaje y desarrollo cognitivo**, con gran impacto social y familiar.

En Chile, desde el año **2013**, el **MINSAL implementó el Programa Nacional de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal**, con cobertura progresiva, incorporando la **pesquisa universal con otoemisiones acústicas (OEA)** y, en casos seleccionados, **potenciales evocados auditivos automatizados (PEAa)**.

El objetivo del programa es cumplir con la regla de oro internacional **1-3-6**:

- Diagnóstico **antes del mes 1** (pesquisa).
 - Confirmación **antes del mes 3**.
 - Intervención (audífono/implante) **antes de los 6 meses**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Clasificación etiológica de la hipoacusia infantil

Tipo	Características	Ejemplos
Conductiva	Alteración en transmisión del sonido desde oído externo o medio.	Otitis media serosa, malformación del conducto auditivo o cadena osicular.
Neurosensorial (sensorioneural)	Lesión de células ciliadas cocleares o del nervio auditivo.	Infecciones congénitas (CMV, rubéola), asfixia perinatal, genética.

Mixta	Combinación de ambas.	Malformaciones múltiples o crónicas.
Central (retrocolear)	Alteración en procesamiento auditivo cortical.	Lesiones cerebrales hipóxicas, epilepsia, daño perinatal.

2.2 Fisiopatología

El oído interno (cóclea) transforma las ondas sonoras en impulsos eléctricos que viajan por el **nervio coclear (VIII par)** hasta el **tronco encefálico y la corteza auditiva**.

- En la **hipoacusia conductiva**, el sonido no llega adecuadamente a la cóclea.
- En la **neurosensorial**, hay daño de las células ciliadas o de la sinapsis neural.
- En la **hipoacusia central**, el problema está en la vía auditiva superior.

La **estimulación auditiva temprana** es fundamental para el **desarrollo cortical del lenguaje**; por ello, la **detección antes de los 6 meses** mejora radicalmente el pronóstico del habla.

2.3 Etiología (según momento de aparición)

A. Prenatal

- Infecciones congénitas (TORCH): **Citomegalovirus (CMV)** es la causa más común (40–50%).
- Rubéola, toxoplasmosis, sífilis, herpes, VIH.
- Consumo materno de ototóxicos (aminoglicósidos, diuréticos de asa, quimioterapia).
- Prematuridad extrema, hipoxia intrauterina, trastornos genéticos.

B. Perinatal

- Asfixia, ictericia severa con **kernicterus**.
- Prematuridad <32 semanas o peso <1500 g.

- Hemorragia intracraneana, sepsis neonatal, ventilación mecánica prolongada.
- Exposición a **ototóxicos**.

C. Postnatal

- Meningitis bacteriana.
- Traumatismos craneales.
- Otitis media crónica.
- Infecciones virales tardías (parotiditis, CMV adquirido).
- Pérdida progresiva genética o síndromes.

2.4 Factores de riesgo para hipoacusia infantil

Según Guía MINSAL y JCIH 2019:

Categoría	Ejemplos
Antecedentes familiares	Hipoacusia congénita o de inicio temprano.
Condiciones neonatales	UCI >5 días, ventilación, hipoxia, ECMO.
Infecciones congénitas	CMV, toxoplasmosis, rubéola, sífilis, herpes.
Malformaciones craneofaciales	Microtia, atresia del conducto, fisura palatina.
Sustancias ototóxicas	Aminoglicósidos, diuréticos de asa, quimioterapia.
Ictericia grave	Con exanguinotransfusión.

Síndromes genéticos

Down, Waardenburg, Usher, Alport, Pendred.

Importante: la mayoría de los niños con hipoacusia congénita **no tienen factores de riesgo**, por eso la **pesquisa universal es obligatoria**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Signos clínicos según edad

Edad	Manifestaciones sugerentes
Recién nacido	No sobresalta con ruidos intensos (>90 dB), no se calma con voz de la madre.
3–6 meses	No gira la cabeza hacia el sonido, ausencia de balbuceo.
6–12 meses	No responde a su nombre, balbuceo limitado o desaparece.
12–24 meses	No emite palabras reconocibles, lenguaje escaso o no comprende órdenes simples.
>2 años	Retraso del lenguaje, distracción, sube volumen del televisor, bajo rendimiento escolar.

3.2 Diagnóstico diferencial

- **Trastornos del espectro autista** (no hay respuesta social ni contacto visual).
- **Trastornos del desarrollo del lenguaje** (comprensión preservada).
- **Problemas de atención o conducta.**
- **Otitis media serosa** (hipoacusia fluctuante, reversible).
- **Trastornos neurológicos globales.**

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Pesquisa neonatal universal

Objetivo: detectar hipoacusia antes de la aparición del lenguaje.

Debe realizarse **a todos los RN antes del alta hospitalaria** o a más tardar dentro del **primer mes de vida**.

Métodos principales:

Método	Descripción	Utilidad
Otoemisiones acústicas (OEA)	Evalúan función de células ciliadas externas cocleares. Rápido, indoloro, económico.	Tamizaje inicial universal.
Potenciales evocados auditivos automatizados (PEAa)	Evalúan conducción nerviosa desde oído interno hasta tronco.	Confirmatorio o en RN UCI/riesgo.

Interpretación básica:

- **“Pasa”** → audición normal (sin riesgo).
- **“No pasa”** → repetir test en 2–4 semanas.
- Si persiste alterado → **derivar a ORL o centro de referencia auditiva**.

4.2 Confirmación diagnóstica

- **Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC o BERA):**
 - Evalúan umbrales auditivos eléctricos.
 - Determinan el tipo y grado de pérdida.

- **Audiometría de reforzamiento visual (≥6 meses) o audiometría tonal/lúdica (>3 años)** según edad.
- **Impedanciometría/timpanometría:** detecta componente conductivo.
- **Estudios de imagen (TAC o RM):** si se sospecha malformación del oído interno o causas retrococleares.
- **Estudio genético o metabólico:** en hipoacusias hereditarias o sindrómicas.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento debe ser **integral, precoz y multidisciplinario**, con participación de otorrinolaringólogo, fonoaudiólogo, audiólogo, pediatra y familia.

5.1 Enfoque según tipo

Tipo de hipoacusia	Tratamiento principal
Conductiva	Manejo de causa (OME, cerumen, malformación), tubos transtimpánicos si necesario.
Neurosensorial leve-moderada	Adaptación de audífonos bilaterales antes de los 6 meses.
Neurosensorial severa-profunda	Evaluación para implante coclear (ideal antes de 12 meses).
Mixta o progresiva	Manejo combinado y seguimiento audiológico periódico.

5.2 Implante coclear

- Indicado en **hipoacusia neurosensorial bilateral profunda** con escasa respuesta a audífonos.
- Requiere **evaluación multidisciplinaria** y rehabilitación auditivo-verbal intensiva.

- En Chile, está cubierto por el **GES (Garantías Explícitas en Salud)** para niños <4 años diagnosticados antes de los 2 años.

5.3 Rehabilitación y apoyo educativo

- **Estimulación temprana del lenguaje** y terapia fonoaudiológica intensiva.
- Incorporación temprana a **escuelas inclusivas** o programas especializados.
- **Apoyo familiar** y seguimiento psicológico.

5.4 Prevención

- Control prenatal y **vacunación materna antirrubéólica**.
 - Prevención de infecciones TORCH.
 - Evitar **uso innecesario de ototóxicos** en neonatos.
 - Tamizaje auditivo sistemático en lactantes y preescolares.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones

- **Retraso irreversible del lenguaje y aprendizaje** si diagnóstico tardío.
- **Problemas emocionales y de socialización.**
- **Fracaso escolar.**
- **Aislamiento social y trastornos conductuales.**

6.2 Pronóstico

- Excelente si la **detección e intervención son antes de los 6 meses.**
- Cuanto más precoz es la estimulación auditiva y fonoaudiológica, **mayor es el desarrollo del lenguaje.**

- Los **implantes cocleares** permiten lenguaje oral funcional en >90% de los casos diagnosticados a tiempo.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas clínicas

1. **Toda hipoacusia congénita debe pesquisarse antes del alta hospitalaria con OEA.**
 2. **OEA alterada** → repetir y confirmar con **PEATC** (PEAa) antes del mes 3.
 3. Cumplir la regla **1–3–6**: pesquisa antes del mes 1, confirmación antes del 3, intervención antes del 6.
 4. **Citomegalovirus congénito** es la **causa más frecuente** de hipoacusia neurosensorial no hereditaria.
 5. **Otitis media serosa crónica** causa **hipoacusia conductiva reversible**, no confundir con neurosensorial.
 6. **Implante coclear** indicado en pérdida bilateral profunda sin beneficio de audífonos.
 7. **Todo niño con retraso del lenguaje debe tener evaluación auditiva.**
-

✗ Errores comunes

- No realizar **pesquisa universal** por asumir “RN sin riesgo”.
- Interpretar “no pasa” en OEA como diagnóstico definitivo sin repetir.
- Retrasar derivación a ORL tras **segundo test alterado**.
- Olvidar **causas adquiridas postnatales** (meningitis, otitis crónica).
- Considerar hipoacusia como “**problema escolar**” sin pesquisa auditiva.
- No incluir a **fonoaudiología** desde el inicio del tratamiento.
- Creer que los **implantes cocleares solo son útiles en mayores** (error grave).

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **hipoacusia infantil** afecta 1–3/1000 RN y debe pesquisarse **universalmente antes del mes 1**.
2. Se clasifica en **conductiva, neurosensorial, mixta o central**; la más frecuente es la **neurosensorial congénita**.
3. **Otoemisiones acústicas (OEA)** son el método de **tamizaje universal**; **PEATC (BERA)** confirma el diagnóstico.
4. **Regla 1–3–6**: pesquisa antes del mes 1, confirmación antes del 3, intervención antes del 6.
5. **Factores de riesgo**: CMV, asfixia, UCI neonatal >5 días, ototóxicos, antecedentes familiares.
6. **Tratamiento precoz (audífonos o implante coclear) y rehabilitación auditivo-verbal** son clave para el desarrollo del lenguaje.
7. Todo **retraso del lenguaje o bajo rendimiento escolar** en un niño obliga a **descartar hipoacusia**.